

1. Identificação do grupo e integrantes

Grupo 18

Ana Júlia Fernandes dos Santos – 924102825

Ariane Costa De Oliveira – 924118860

Felipe Cintra – 924105458

Gabriel Oliveira Gomes – 924112139

Mayara Ruth de Melo Alves – 924118778

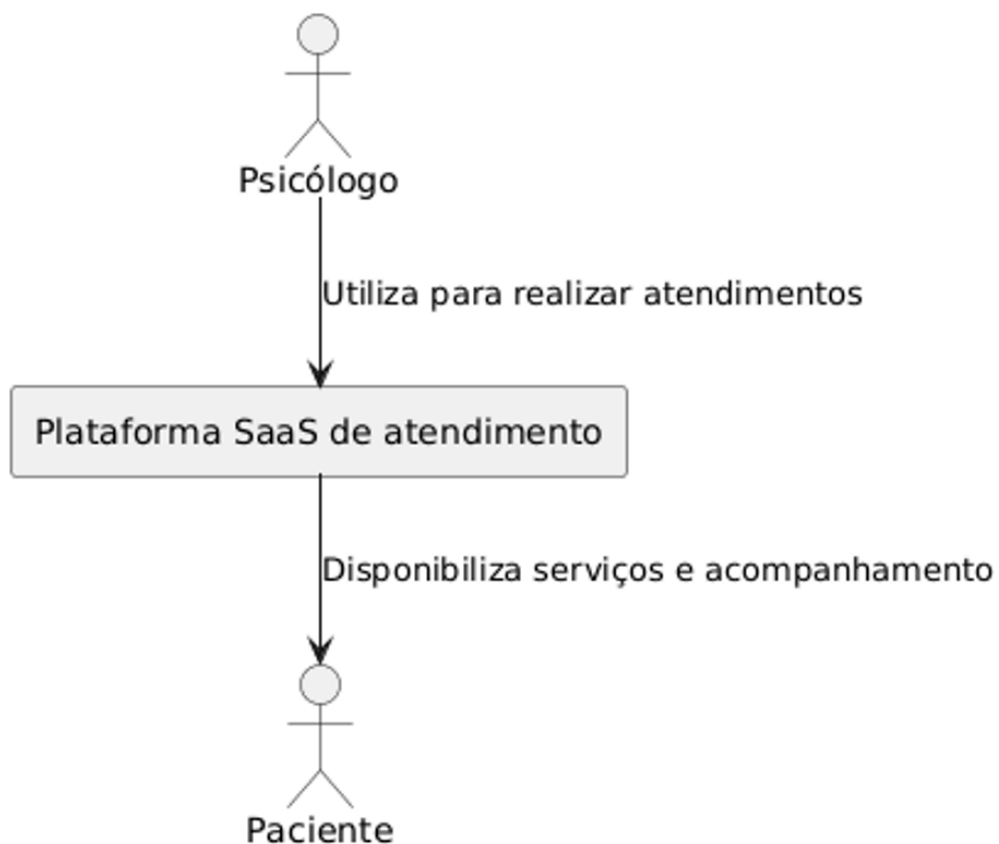
Myqueli Vitória de Jesus – 924107686

Thiago Izidro Pedreira – 924110325

Victor Roberto Merçon Soares – 923107411

Vitória Cristina Maria da Silva – 924107195

2. DIAGRAMA C4 — NÍVEL CONTEXT (C1)



Psicólogo

Representa os profissionais de psicologia recém-formados que utilizam a plataforma para criar seu perfil profissional, disponibilizar informações de atendimento, gerenciar consultas e acompanhar os pacientes atendidos.

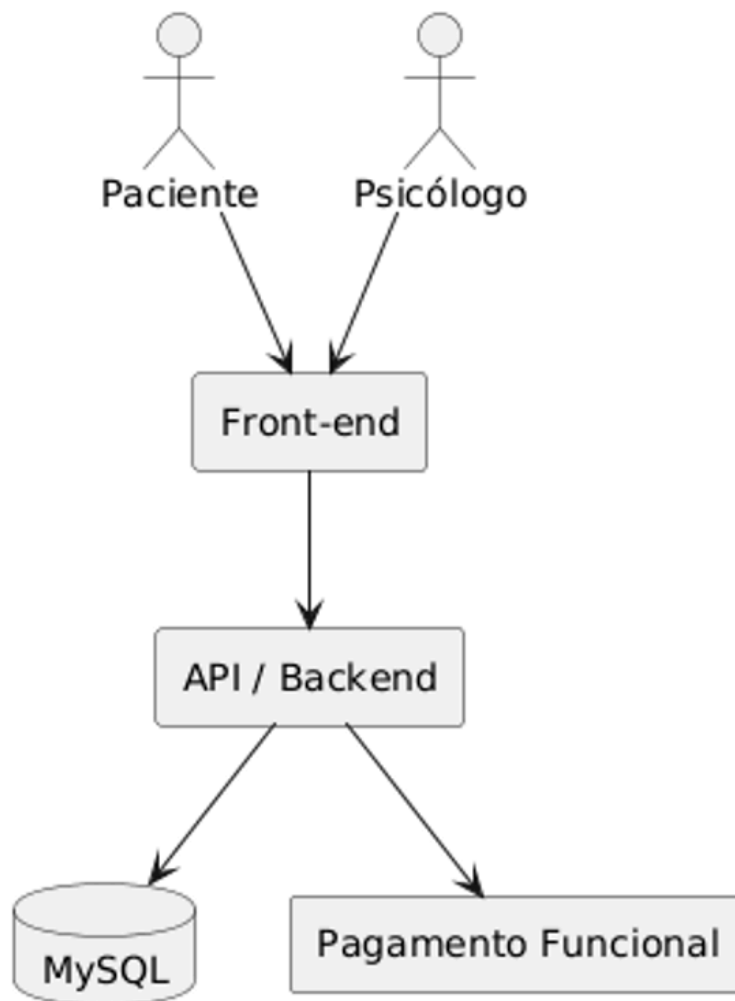
Plataforma SaaS de Conexão entre Psicólogos e Pacientes

Sistema responsável por intermediar a conexão entre pacientes e psicólogos, oferecendo funcionalidades de cadastro, pesquisa de profissionais, agendamento de consultas, gerenciamento de pagamentos e avaliação dos serviços.

Paciente

Representa os usuários que buscam atendimento psicológico através da plataforma, podendo consultar profissionais disponíveis, aplicar filtros de busca, agendar consultas, realizar pagamentos e avaliar o atendimento recebido.

3. DIAGRAMA C4 — NÍVEL CONTAINER (C2)



Paciente

O paciente representa o usuário final que utiliza a plataforma para buscar atendimento psicológico. Por meio da aplicação, ele pode realizar seu cadastro, pesquisar psicólogos utilizando filtros personalizados, visualizar informações dos profissionais, agendar consultas, acessar a página de pagamento e avaliar os serviços prestados.

Psicólogo

O psicólogo representa o profissional cadastrado na plataforma, responsável por disponibilizar seus serviços de atendimento psicológico. Através do sistema, ele pode criar e gerenciar seu perfil profissional, disponibilizar informações de atendimento, acompanhar consultas agendadas e interagir com os pacientes.

Front-end (Aplicação Web)

O front-end corresponde à camada de apresentação da aplicação, sendo responsável pela interface visual utilizada pelos pacientes e psicólogos. Essa camada permite a interação dos usuários com as funcionalidades da plataforma, como cadastro, busca de profissionais, agendamento de consultas, pagamento e avaliações.

Backend (API / Regras de Negócio)

O backend representa a camada responsável pelo processamento das informações e execução das regras de negócio da aplicação. Ele realiza a comunicação entre a interface do usuário e o banco de dados, controlando funcionalidades como autenticação, gerenciamento de usuários, consultas, agendamentos, pagamentos e avaliações.

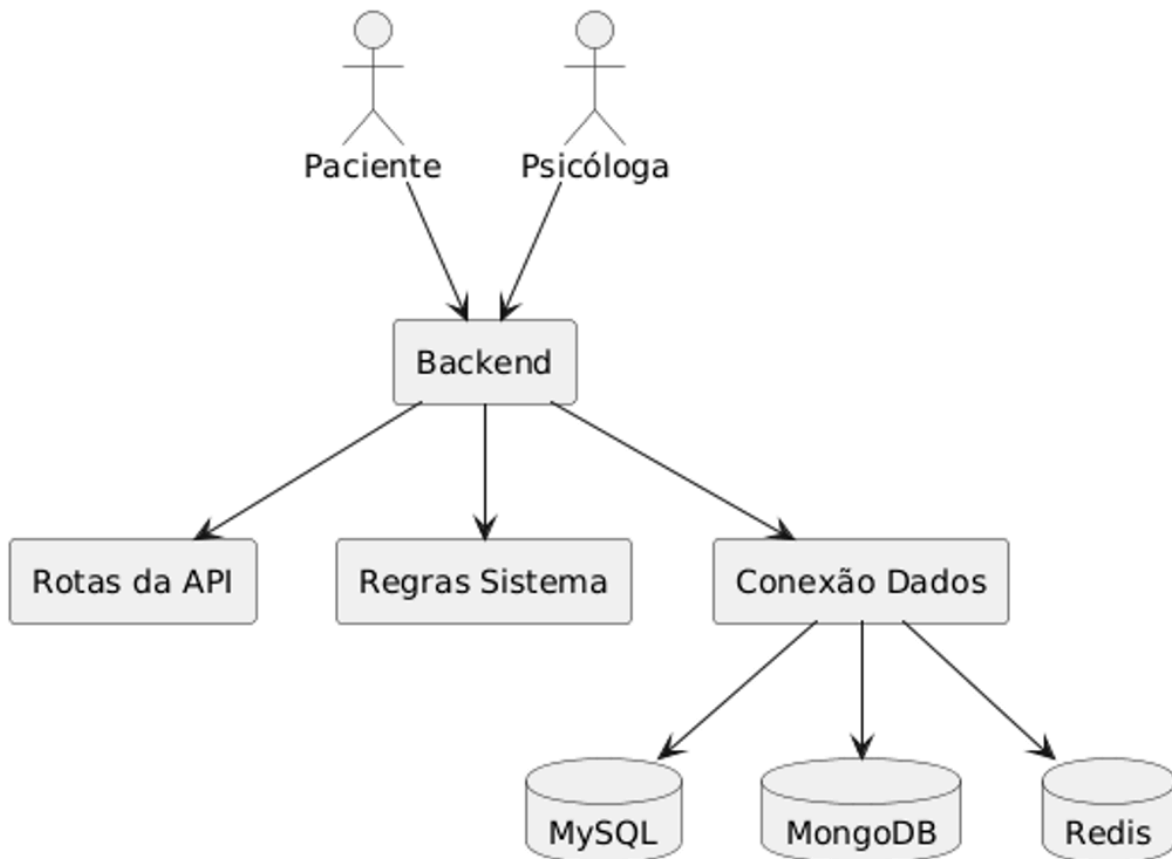
Banco de Dados MySQL

O banco de dados MySQL é responsável pelo armazenamento e gerenciamento das informações persistentes da plataforma. Nele são armazenados dados relacionados aos usuários, psicólogos, pacientes, consultas, agendamentos, pagamentos e avaliações realizadas dentro do sistema.

Funcionalidade de Pagamento

A funcionalidade de pagamento tem como objetivo permitir que o paciente finalize o processo de contratação de uma consulta psicológica dentro da plataforma.

4. DIAGRAMA C4 — NÍVEL COMPONENT (C3)



Backend

O backend da aplicação foi desenvolvido, sendo responsável pelo processamento das requisições realizadas pelos usuários e pela comunicação com os serviços de armazenamento utilizados pela plataforma. Esse componente concentra a lógica necessária para execução das funcionalidades do sistema, como gerenciamento de usuários, consultas e demais operações realizadas pela aplicação.

Rotas da API

As rotas da API representam os pontos de entrada da aplicação, responsáveis por receber as requisições HTTP enviadas pelos usuários e direcioná-las para os processos correspondentes. Elas permitem a comunicação entre a interface da aplicação e o backend.

Regras Sistema (regras da aplicação)

Esse componente representa o processamento das informações recebidas pela API, realizando as operações necessárias antes da persistência dos dados.

Exemplos:

- cadastro de usuários;
- gerenciamento de psicólogos;
- agendamento de consultas;
- avaliações.

Conexão com bancos de dados

O backend realiza a comunicação com diferentes formas de armazenamento:

- MySQL: utilizado para dados estruturados, como usuários, pacientes, psicólogos e consultas.
- MongoDB: utilizado para armazenamento de dados com estrutura flexível.
- Redis: utilizado como mecanismo de armazenamento temporário/cache, auxiliando no desempenho da aplicação.

5. DIAGRAMS AS CODE

5.1 link do código-fonte:

<https://github.com/devcintra/plataforma-psicologos-saas/tree/main/diagramas>

DIAGRAMA C4 — NÍVEL CONTEXT (C1)

@startuml

title DIAGRAMA C4 — NÍVEL CONTEXTO (C1)

skinparam defaultTextAlignment center

actor Psicologo as "Psicólogo"

actor Paciente

rectangle "Plataforma SaaS de atendimento" as Plataforma

Psicologo --> Plataforma : Utiliza para realizar atendimentos

Plataforma --> Paciente : Disponibiliza serviços e acompanhamento

@enduml

DIAGRAMA C4 — NÍVEL CONTAINER (C2)

@startuml

title DIAGRAMA C4 — NÍVEL CONTAINER (C2)

skinparam defaultTextAlignment center

actor Paciente

actor Psicologo as "Psicólogo"

rectangle "Front-end" as Frontend

rectangle "API / Backend" as Backend

database "MySQL" as DB

rectangle "Pagamento Funcional" as Pagamento

Paciente --> Frontend

Psicologo --> Frontend

Frontend --> Backend

Backend --> DB

Backend --> Pagamento

@enduml

DIAGRAMA C4 — NÍVEL COMPONENT (C3)

@startuml

title DIAGRAMA C4 — NÍVEL COMPONENTE (C3)

skinparam defaultTextAlignment center

actor Paciente

actor Psicologa as "Psicóloga"

rectangle "Backend" as Backend

rectangle "Rotas da API" as Rotas

rectangle "Regras Sistema" as Regras

rectangle "Conexão Dados" as Conexao

database "MySQL" as MySQL

database "MongoDB" as MongoDB

database "Redis" as Redis

Paciente --> Backend

Psicologa --> Backend

Backend --> Rotas

Backend --> Regras

Backend --> Conexao

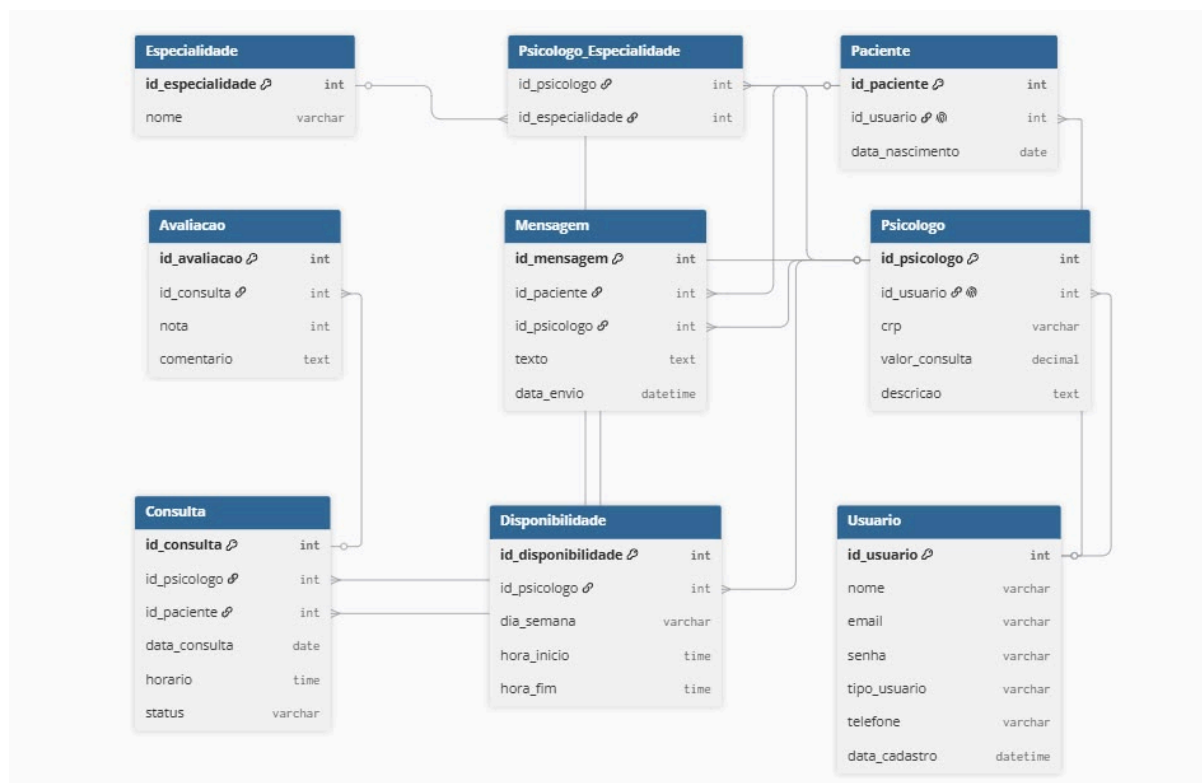
Conexao --> MySQL

Conexao --> MongoDB

Conexao --> Redis

@enduml

6. MODELAGEM DE DADOS — SQL (MySQL)



A modelagem de dados da plataforma foi desenvolvida utilizando o banco de dados relacional MySQL, responsável pelo armazenamento e gerenciamento das informações do sistema. A estrutura foi criada com base nas principais entidades da aplicação, utilizando tabelas relacionadas por meio de chaves primárias (Primary Keys) e chaves estrangeiras (Foreign Keys), garantindo organização, integridade e consistência dos dados.

A tabela **Usuario** representa a entidade principal do sistema, armazenando informações comuns aos usuários da plataforma, como nome, email, senha, telefone, tipo de usuário e data de cadastro. A partir dela são relacionados os perfis específicos de **Paciente** e **Psicólogo**, permitindo separar informações gerais de cadastro dos dados específicos de cada perfil.

A tabela **Paciente** armazena informações dos usuários que buscam atendimento psicológico, enquanto a tabela **Psicólogo** contém informações profissionais, como CRP, valor da consulta e descrição. Ambas possuem relacionamento com a tabela Usuário através da chave estrangeira **id_usuario**.

A tabela **Especialidade** foi criada para armazenar as áreas de atuação dos psicólogos. O relacionamento entre psicólogos e especialidades é realizado pela tabela intermediária **Psicologo_Especialidade**, permitindo que um profissional possua várias especialidades e que uma especialidade possa estar associada a diferentes psicólogos.

A tabela **Consulta** representa os agendamentos realizados entre pacientes e psicólogos, armazenando informações como data, horário e status da consulta. A tabela **Avaliação** permite registrar o feedback dos pacientes após os atendimentos, armazenando notas e comentários relacionados às consultas realizadas.

A tabela **Mensagem** foi criada para permitir a comunicação entre pacientes e psicólogos dentro da plataforma, mantendo o registro das mensagens enviadas. Já a tabela **Disponibilidade** armazena os horários disponíveis dos profissionais, auxiliando no processo de agendamento.

Na construção do banco foram utilizados recursos do MySQL, como **AUTO_INCREMENT** para geração automática de identificadores, **PRIMARY KEY** para identificação única dos registros, **FOREIGN KEY** para criação dos relacionamentos entre tabelas, além das restrições **NOT NULL** e **UNIQUE** para garantir a obrigatoriedade e evitar duplicidade de informações.

Dessa forma, a modelagem desenvolvida atende às funcionalidades principais da plataforma SaaS, permitindo o gerenciamento de usuários, profissionais, consultas, avaliações e comunicação entre pacientes e psicólogos.

6.1 Script

Segue link para Script.sql:

https://github.com/devcintra/plataforma-psicologos-saas/tree/main/banco_de_dados

7. MODELAGEM DE DADOS — NoSQL

foto

7.1 Link para modelagem

Segue link para modelagem noSQL e Redis:

<https://github.com/devcintra/plataforma-psicologos-saas/tree/main/estruturaNoSQL>